문제분석지 – 오픈스페이스 알박기 감지 시스템

작성자: 황예성 (한양대 ERICA 인공지능학과)

※ 이 문서는 생성형 AI(Claude)를 활용해 작성자의 아이디어와 답변을 정리하고 보기 좋게 편집했습니다. 문제 상황, 사례, 수치, 일정은 작성자가 직접 정했습니다.

Problem (문제 정의)

한양대 ERICA 융합교육관 스터디룸은 선착순으로 운영되고 30분 자리 비움 규칙이 있지만, 룸이 언제부터 비어 있었는지 확인할 방법이 없다. 그래서 저녁 시간대에 14개 룸 중 절반 이상이 짐만 남은 채 1시간 넘게 비어 있어도 아무도 짐을 치우지 못하고, 자리를 찾는 학생은 그냥 돌아선다. 즉 핵심 문제는 **"30분 규칙은 있는데, 지켜졌는지 확인할 수 없다"**는 것이다.

Ideas (가설/해결안)

한양대 ERICA 융합교육관 스터디룸 14개에 카메라를 달아 룸 안에 사람이 있는지만 확인하고, 사람이 30분 이상 없으면 문 앞 표시등을 초록불로 바꿔 "짐을 치우고 써도 되는 룸"임을 알려주는 아이디어. 학교에는 이미 30분 자리 비움 규칙과 룸 앞 보관함(회색 바구니)이 있으므로, 새 규칙을 만들지 않고 기존 규칙을 누구나 확인할 수 있게 만드는 것이 핵심이다. 누가 자리를 비웠는지 식별하지 않으므로 개인정보를 수집하지 않아도 된다.

- **문제 제기**: 룸이 14개이고 룸마다 테이블 위치와 카메라 각도가 다르기 때문에, 사람을 감지할 영역을 룸마다 일일이 그려서 세팅하는 것은 시간이 많이 들고, 테이블을 옮기면 다시 세팅해야 한다.
- **해결 방안**: YOLO가 사전학습(COCO)한 '테이블(dining table)' 클래스로 화면 속 테이블을 자동으로 찾아 바운딩 박스를 만들고, 의자에 앉은 사람까지 포함되도록 그 박스를 가로·세로 30% 넓힌 영역을 감지 영역으로 삼는다. 이 영역 안에 사람(person)이 검출되면 재석으로 판단한다. 새로운 객체를 직접 라벨링하거나 학습시킬 필요가 없고, 테이블 위치가 바뀌어도 자동으로 따라간다.

Facts (알고 있는 사실)

- 저녁 시간대에 스터디룸 14개 중 절반 이상이 짐만 남은 채 최소 1시간 넘게 비어 있다. (직접 관찰, 2026년 10월 현장 사진: 사람은 없고 가방·노트북·짐만 남은 룸)
- 스터디룸은 예약 없이 선착순으로 운영되고, 30분 자리 비움 규칙은 학생 자율에 맡겨져 있다.
- 학생들이 도서관 대신 스터디룸을 찾는 이유는 친구와 함께 공부할 수 있고, 난방을 따로 조절할 수 있기 때문이다. 그래서 수요가 몰리고 알박기가 자주 생긴다.
- 자리를 찾는 학생은 룸이 언제부터 비어 있었는지 알 방법이 없어 짐을 치우지 못한다. 실제로 후배가 옆방 학생에게 "선배 자리"라는 말을 듣고, 문 앞에서 30분 동안 직접 타이머를 잰 뒤에야 자리를 쓸 수 있었다.
- 사전학습된 YOLO(COCO)에는 사람(person)과 테이블(dining table) 클래스가 이미 포함되어 있어, 별도 데이터 수집이나 학습 없이 두 객체를 검출할 수 있다.

Learning Issues (더 알아야 할 사항)

- 유리벽 반사나 창가 역광이 있을 때도 사람을 안정적으로 검출할 수 있는지 시범 운영에서 확인해야 한다.
- 4층 독립형 룸 2개는 벽으로 막혀 있어 카메라를 룸 안에 달아야 하므로, 개인정보보호법상 영상정보처리기기 설치 요건(목적 고지, 안내판 등)과 학교 개인정보 담당 부서의 검토 절차를 알아봐야 한다.
- 잠깐 가려지거나 검출을 놓쳤을 때 표시등이 잘못 바뀌지 않도록, 몇 장면 연속으로 사람이 없어야 "부재"로 볼지 기준을 정해야 한다.
- 유리벽 너머 옆 룸의 테이블까지 함께 검출될 수 있으므로, 카메라와 가장 가까운(가장 큰) 테이블 박스만 쓸지 정해야 한다. 유리 반사나 역광으로 테이블이 검출되지 않는 경우를 대비해 처음 한 번만 영역을 손으로 지정하는 예비 방법도 필요하다.
- 문 앞 표시등을 카메라·PC와 어떻게 연결할지(하드웨어 구성) 알아봐야 한다.

Action Plan (앞으로의 계획)

- 2026-10-27 ~ 11-14: 룸 단위 사람 검출과 30분 판정 코드, 3색 표시등 연동을 개발하고, 개인정보 담당 부서에 검토를 요청한다.
- 2026-11-15 ~ 11-28: 3층 룸 6개에서 2주 동안 시범 운영하며, 직접 관찰한 결과와 시스템 판정을 비교해 정확도를 확인한다.
- 2026-12-01: 기말고사 기간에 맞춰 14개 룸 전체로 넓힌다.
- 2027-02-15: 1층에 전체 룸 현황판을 설치해 층을 돌아다니지 않고 빈 룸을 확인할 수 있게 한다.

Beneficiaries (혜택을 받는 사람)

- 시험 기간 스터디룸을 찾는 학생: 문 앞 표시등만 보고 바로 쓸 수 있는 룸을 알 수 있다.
- 스터디룸 운영 담당자: 알박기 관련 다툼과 민원을 부재 기록으로 바로 확인할 수 있다.

Why (도입해야 하는 이유)

- 30분 규칙이 있어도 확인할 방법이 없어서, 대부분의 학생은 짐만 있는 룸 앞에서 그냥 포기하고 돌아선다.
- 새 공간을 만들지 않고도 저녁 시간대 룸 활성화율(사람이 실제로 있는 룸의 비율)을 50% 이하에서 80% 이상으로 높일 수 있다.
- 기존 규칙과 보관함을 그대로 쓰기 때문에 학생이 새로 익힐 것이 없고, 운영 비용이 적다.

Limitations (한계점)

- 30분이 되기 직전에 잠깐 돌아왔다가 다시 나가는 경우 부재 시간이 초기화되어 잡기 어렵다. 시범 운영 데이터를 보고 누적 부재 시간 기준을 도입할지 결정한다.
- 알박기를 하던 학생들의 반발이 예상된다. 새 규칙이 아니라 기존 30분 규칙을 확인할 수 있게 한 것뿐임을 미리 공지한다.